

심전도 파형 기반 심박변이도 분석 방법

박민환¹, 이유진², 윤희남^{1*}

상명대학교 휴먼AI공학과¹,

서울대학교병원 수면의학센터²

ECG Waveform-based Heart Rate Variability Analysis

MinHwan Park¹, Yu Jin Lee², Heenam Yoon¹

Human Centered AI Major, Sangmyung University, Korea,

Center for Sleep and Chronobiology, Seoul National University Hospital, Korea

*h-yoon@smu.ac.kr

Abstract

Traditional heart rate variability (HRV) analysis is highly vulnerable to noise due to its reliance on R-peak detection. This study proposes a peak-free HRV extraction method that directly analyzes the frequency characteristics of ECG signals. Using a PSG dataset from 19 subjects, ECG signals were preprocessed via Z-score normalization, squaring, and a 5Hz low-pass filter to extract the heart rate energy envelope. From the FFT-processed envelope, 124 hybrid features—including PSD, skewness, and kurtosis—were derived. An Elastic Net model ($\alpha = 0.5$) was trained using a 7:3 time-series split and optimized via 5-fold cross-validation with maximum bound clipping. Results showed high reliability for SDNN ($R^2 = 0.75$, $r = 0.87$) and stable performance for normalized frequency metrics, nLF and nHF ($R^2 = 0.54$, $r = 0.76$). These normalized metrics proved more robust against scaling distortions than absolute power. This approach effectively minimizes the need for manual signal correction, significantly improving data processing efficiency in long-term monitoring. Furthermore, it demonstrates high clinical utility by successfully tracking autonomic balance trends even across different sleep stages. This methodology provides a technical foundation for stable autonomic monitoring in noise-heavy environments like BCG-based sleep tracking.

1. 연구 배경

심박변이도(Heart Rate Variability, HRV)는 자율신경계의 교감 및 부교감 신경 활동을 비침습적으로 평가할 수 있는 핵심 생체 지표이다. 이러한 특성 덕분에 심박변이도는 수면 단계 분석, 스트레스 모니터링, 그리고 심혈관 질환의 예후 판정 등 다양한 임상 및 연구 분야에서 광범위하게 활용되고 있다.

일반적으로 심박변이도 분석은 심전도(Electrocardiogram, ECG) 신호에서 R-파 피크(R-peak)를 정확히 검출하고, 그 사이의 시간 간격인 RR 간격(R-R Interval)을 도출하는 과정에 전적으로 의존한다. 그러나 실제 환경에서 측정된 심전도 데이터는 체동(motion artifact)이나 전극 접촉 불량 등 다양한 잡음에 노출되기 쉽다. 만약 피크 검출 과정에서 오검출(False Positive)이나 미검출(False Negative)이 발생할 경우, 이는 RR 간격의 심각한 왜곡을 초래하여 최종적인 심박변이도 지표(SDNN, LF, HF 등)의 신뢰성을 크게 떨어뜨리는 원인이 된다. 특히 장시간 데이터나 불규칙한 신호 패턴을 처리할 때 정확한 피크 위치를 일일이 보정하는 작업은 막대한 시간과 비용이 소요되는 한계가 있다.

이러한 기존 방식의 취약점을 극복하기 위해, 본 연구에서는 복잡한 피크 검출 과정을 과감히 생략하고 신호 자체의 주파수 특성을 직접 분석하여 심박변이도 정보를 추출하는 기법의 가능성을 탐색하고자 한다. 이는 전처리 단계의 변동성을 최소화하고 데이터 분석의 효율성을 높이는 새로운 접근법이 될 것이다.

2. 연구 방법

본 연구에서는 서울대학교병원 수면의학센터에서 수행한 수면다원검사서에서 획득한 심전도 데이터를 분석에

사용했으며, 피크 미검출 방식의 타당성을 평가하기 위해 다음과 같은 절차로 연구를 수행하였다.

첫째, 대상 데이터 선정 및 신호 전처리 단계이다. 본 연구에서는 총 19명의 심전도 데이터를 분석에 사용하였다. 먼저 개별 심전도 신호의 진폭 스케일을 통일하기 위해 Z-score 정규화를 수행하였다. 이어서 기존 피크 검출의 의존성을 제거하기 위해 신호를 제곱(Squaring)한 후, 5Hz 차단 주파수(Cut-off frequency)를 갖는 2차 버터워스 저역 통과 필터(Butterworth low-pass filter)를 적용하였다. 이를 통해 심박의 에너지 포락선(Envelope)을 추출함으로써 피크 위치와 무관하게 심박동 정보를 보존하는 전처리를 진행하였다.

둘째, 기계학습 회귀 모델 기반의 심박변이도 지표 추정 단계이다. 전처리된 심전도 포락선(Envelope) 신호의 전체 구간을 대상으로 고속 푸리에 변환(FFT)을 수행하여 연속적인 스펙트럼 특징을 추출하였다. R-R 간격을 직접 구하는 대신, 스펙트럼 내 대역별 파워(Power Spectral Density, PSD), 평균(Mean), 분산(Variance), 왜도(Skewness), 첨도(Kurtosis), 지배 주파수(Dominant Frequency) 성분 등 124개의 하이브리드 특징(Hybrid features)을 도출하였다. 또한, 입력 변수의 변동성을 제어하고 모델의 수렴 속도를 높이기 위해 모든 특징값에 로그 변환(Log squashing)과 중위수 및 사분위수 기반의 로버스트 스케일링(Robust Scaling)을 적용하여 데이터의 안정성을 확보하였다. 추출된 신호 특징들을 독립변수로 삼아 엘라스틱 넷(Elastic Net, $\alpha = 0.5$) 회귀 알고리즘을 학습시켰으며, 구축된 모델을 통해 시간 도메인의 SDNN과 주파수 도메인의 nLF, nHF를 간접적으로 예측하였다.

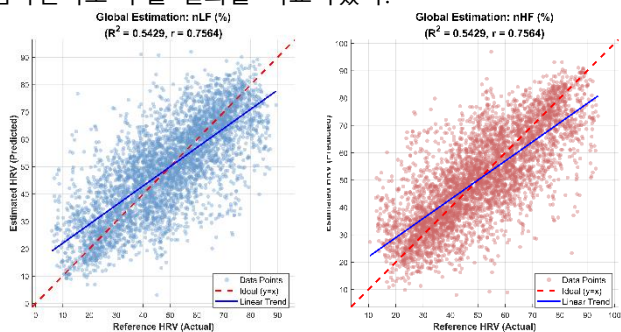
셋째, 모델 학습 및 검증 전략 단계이다. 본 연구에서는 모델의 일반화 성능을 검증하기 위해 피험자별 7:3 데이터 분할 방식을 채택하였다. 각 피험자의 전체 수면 세션

데이터 중 전반부 70%를 학습셋으로, 후반부 30%를 독립된 테스트셋으로 구성하여 시계열적 연속성을 고려한 예측 성능을 평가하였다. 또한, 학습 과정에서 5겹 교차 검증을 수행하여 엘라스틱 넷의 규제 강도(λ)를 최적화하였으며, 예측값의 비정상적인 폭주를 방지하기 위해 학습 데이터의 최대 범위를 기준으로 최대 경계 클리핑(Maximum Bound Clipping) 기법을 적용하여 추정치의 신뢰도를 높였다.

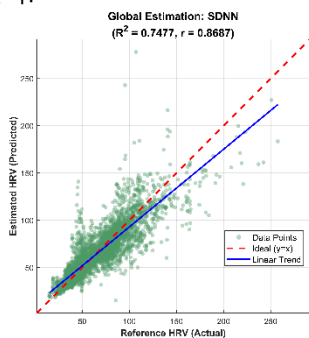
넷째, 추정 성능 평가 및 통계적 분석 단계이다. 기계학습 모델을 통해 추정된 지표(SDNN, nLF, nHF)와 기존 피크 검출 기반으로 추출된 정답(Ground Truth) 지표 간의 일치도를 확인하기 위해 선형 회귀 분석을 수행하였다. 제안된 알고리즘의 추정 성능 및 두 방식 간의 상관성을 정량적으로 입증하기 위해, 핵심 평가 지표로서 결정계수(R^2)와 상관계수(r)를 산출하여 비교 분석하였다.

3. 연구 결과

사전 정의된 제외 기준을 통과한 유효 심전도 구간에 대하여 제안한 피크 미검출 방식과 기존 피크 검출 방식의 심박변이도 추출 결과를 비교하였다.



[그림 1] 피크 검출 방식과 피크 미검출 방식 간의 정규화 지표 상관관계 비교
분석 결과, 교감 및 부교감 신경의 밸런스를 나타내는 주파수 도메인의 정규화 지표(nLF, nHF)에 대하여 두 방식 간 매우 유의미하고 긍정적인 상관관계($r = 0.76$, $R^2 = 0.54$)가 관찰되었다 [그림 1]. 이는 신호에서 개별 피크의 명확한 식별이 어려운 환경에서도, 주파수 분포 비율 기반의 정규화 지표를 통해 자율신경계의 균형 상태를 정량화할 수 있음을 시사한다.



[그림 2] 피크 검출 방식과 피크 미검출 방식 간의 SDNN 지표 상관관계 비교
또한, 시간 도메인 지표인 SDNN에 대한 추정 성능을 분석한 결과, 기존 피크 검출 방식과 비교하여 0.75의 높은 결정계수와 0.87의 상관계수를 기록하였다 [그림 2]. 이는 제안된 피크 미검출 알고리즘이 심박의 개별 피크를 식별하지 않고도 전체적인 심박 변이도의 동적 특성을 매우 정밀하게 모사할 수 있음을 입증한다.

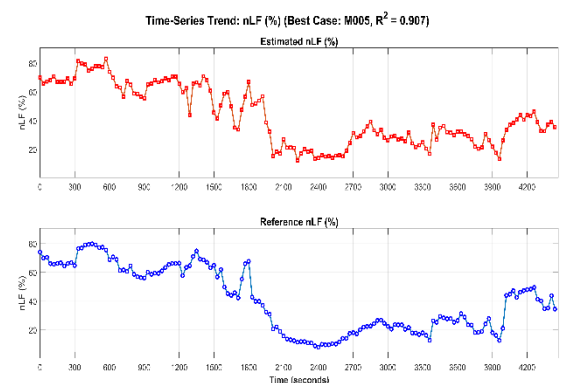
결과적으로, 본 연구에서 제안한 방법론은 시간 도메인의 SDNN뿐만 아니라 주파수 도메인의 정규화 지표(nLF, nHF)

모두에서 기존 방식과 유의미한 일치도를 보였다.

본 연구는 심전도 신호 처리 과정에서 오류 발생의 주원인인 피크 검출 단계를 생략하고도 자율신경계 평가의 핵심 지표인 SDNN, nLF, nHF를 안정적으로 추출할 수 있는 가능성을 확인하였다. 특히 왜도와 첨도를 포함한 하이브리드 스펙트럼 특징과 엘라스틱 넷 회귀 모델을 결합함으로써, 피크 정보 없이도 심박 변이도의 동적 특성을 정밀하게 모사할 수 있는 분석 체계를 구축하였다.

또한, 절대 파워의 변동성에 구애받지 않는 정규화 지표(nLF, nHF)를 활용함으로써, 피험자 간 생리적 편차에 강건한(Robust) 추정 모델을 성공적으로 구축하였다. 이는 개별 신호 특성에 민감한 기존 방식의 한계를 보완하여, 실제 임상 환경에서 신뢰도 높은 교감·부교감 균형 지표를 도출할 수 있는 기술적 토대를 마련했다는 데 의의가 있다. 이는 복잡한 후처리 공정 없이 포락선(Envelope) 신호만으로 자율신경계 상태를 정량화할 수 있음을 의미하며, 연산 효율성과 분석의 강건성을 동시에 확보하였다.

본 연구 결과는 향후 무구속 상태에서 측정되어 잡음이 많고 피크 특징이 어려운 심전도(BCG) 신호에서 심박변이도를 추출하기 위한 핵심 기반 기술로 활용될 것이다. 다만 내부적으로 일부 신호 형태에서 추출 오차가 증가하는 경향이 관찰되었으며, 향후 연구에서는 로그 예측값의 클리핑(Cliping) 로직을 정교화하는 등 알고리즘을 고도화하고, 이를 실제 BCG 수면 데이터에 적용하여 임상적 유효성을 검증할 계획이다.



[그림 3] 심전도 기반 nLF 추정치와 실제 수면 단계의 시계열 비교

4. Acknowledgements

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (RS-2025-24533026).

5. 참고 문헌

- [1] Su, X.; Wang, X.; Ge, H. Exercise ECG Classification Based on Novel R-Peak Detection Using BiLSTM-CNN and Multi-Feature Fusion Method. *Electronics* 2025, 14, 281.
- [2] Costa T, Boccignone G, Ferraro M. Gaussian mixture model of heart rate variability. *PLoS One*. 2012;7(5):e37731. doi: 10.1371/journal.pone.0037731. Epub 2012 May 30. PMID: 22666386; PMCID: PMC3364278.